Requirements Artifact

Case study: Appointment Booking System
Model: Gemini 3 flash preview
Tryb: LLM-only

Prompt

System prompt:
Jesteś analitykiem wymagań. Odpowiadaj WYŁĄCZNIE poprawnym JSON. Żadnego Markdown ani komentarzy.

User prompt (3-krokowy):
`[KROK 1]` Na podstawie opisu systemu wygeneruj `system_goal`, role i wymagania funkcjonalne.
`[KROK 2]` Na podstawie opisu i wygenerowanych FR wygeneruj NFR i user stories.
`[KROK 3]` Na podstawie user stories wygeneruj acceptance criteria w formacie Given/When/Then.

Opis systemu (wejście):
System umożliwia użytkownikom rezerwację wizyt u specjalistów. Użytkownicy mogą przeglądać dostępne terminy, dokonywać rezerwacji oraz je anulować. Specjaliści zarządzają swoim grafikiem. System powinien zapobiegać konfliktom rezerwacji, ale w niektórych przypadkach dopuszczalne są wyjątki. Użytkownik może anulować wizytę w uzasadnionych przypadkach, jednak anulowanie może być ograniczone czasowo. Specjalista może modyfikować swój grafik, także dla już istniejących rezerwacji. System powinien obsługiwać różne role użytkowników i być skalowalny.

Cel systemu

System służy do kompleksowego zarządzania procesem rezerwacji wizyt u specjalistów, umożliwiając użytkownikom planowanie spotkań, a specjalistom efektywne zarządzanie grafikiem pracy. Zapewnia on spójność danych poprzez automatyczne zapobieganie konfliktom terminów oraz obsługę ról o zróżnicowanych uprawnieniach.

Role

Użytkownik - przeglądanie dostępnych terminów, dokonywanie rezerwacji, anulowanie własnych rezerwacji

Specjalista - zarządzanie własnym grafikiem, modyfikacja istniejących rezerwacji, przeglądanie listy pacjentów/klientów

Administrator - zarządzanie kontami użytkowników, konfiguracja parametrów systemu, nadzorowanie logów systemowych

Wymagania funkcjonalne

FR1 System musi umożliwiać użytkownikom przeglądanie dostępnych terminów u wybranych specjalistów w czasie rzeczywistym.

FR2 System musi pozwalać użytkownikowi na dokonanie rezerwacji wybranego wolnego terminu.

FR3 System musi umożliwiać użytkownikowi anulowanie wizyty, o ile nie został przekroczony zdefiniowany limit czasowy.

FR4 System musi automatycznie blokować możliwość rezerwacji terminu, który jest już zajęty, w celu uniknięcia konfliktów.

FR5 System musi umożliwiać specjaliście dodawanie, edycję i usuwanie terminów w swoim grafiku pracy.

FR6 System musi pozwalać specjaliście na modyfikację grafiku obejmującą terminy, na które zostały już dokonane rezerwacje.

FR7 System musi weryfikować uprawnienia użytkownika przed wykonaniem każdej operacji krytycznej (np. modyfikacja rezerwacji).

Wymagania niefunkcjonalne

NFR1 System musi być skalowalny, aby umożliwić obsługę rosnącej liczby użytkowników i rezerwacji bez utraty wydajności.

NFR2 Czas odpowiedzi systemu podczas wyszukiwania dostępnych terminów nie może przekraczać 2 sekund przy obciążeniu do 1000 równoległych użytkowników.

NFR3 System musi zapewniać wysoką dostępność na poziomie 99,9% w skali roku.

NFR4 Wszystkie dane osobowe i medyczne muszą być przechowywane i przesyłane w formie zaszyfrowanej, zgodnie z regulacjami RODO.

NFR5 Interfejs użytkownika musi być responsywny i poprawnie wyświetlać się na urządzeniach mobilnych oraz desktopowych.

User stories

US1 Jako Użytkownik chcę przeglądać dostępne terminy u specjalistów, aby wybrać najbardziej dogodny dla mnie czas wizyty.

US2 Jako Użytkownik chcę zarezerwować wybrany termin, aby mieć gwarancję odbycia konsultacji.

US3 Jako Użytkownik chcę mieć możliwość anulowania rezerwacji w określonym czasie, aby zwolnić termin innym osobom, gdy nie mogę się stawić.

US4 Jako Specjalista chcę definiować i edytować swój grafik pracy, aby pacjenci widzieli tylko moje aktualne godziny dostępności.

US5 Jako Specjalista chcę mieć możliwość modyfikacji już istniejących rezerwacji, aby móc zarządzać nagłymi zmianami w moim planie dnia.

US6 Jako Administrator chcę zarządzać uprawnieniami i kontami użytkowników, aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawność działania systemu.

Acceptance criteria

AC1 –
- **Given**: Użytkownik znajduje się na profilu wybranego specjalisty.
- **When**: wybiera datę z kalendarza.
- **Then**: system wyświetla listę wszystkich dostępnych godzin wizyt dla tego dnia.

AC2 –
- **Given**: Użytkownik wybrał konkretny wolny termin.
- **When**: zatwierdza formularz rezerwacji.
- **Then**: system blokuje termin dla innych i wysyła potwierdzenie rezerwacji do użytkownika.

AC3 –
- **Given**: Użytkownik posiada aktywną rezerwację, do której pozostało więcej niż 24 godziny.
- **When**: klika przycisk 'Anuluj rezerwację'.
- **Then**: system usuwa rezerwację z konta użytkownika i przywraca termin do puli dostępnych.

AC4 –
- **Given**: Specjalista jest zalogowany w panelu zarządzania grafikiem.
- **When**: dodaje nowe przedziały czasowe swojej dostępności.
- **Then**: system aktualizuje widok kalendarza dla pacjentów zgodnie z nowymi ustawieniami.

AC5 –
- **Given**: W systemie istnieje potwierdzona rezerwacja pacjenta.
- **When**: Specjalista zmienia godzinę wizyty w panelu zarządzania.
- **Then**: system aktualizuje dane wizyty i wysyła automatyczne powiadomienie o zmianie do pacjenta.

AC6 –
- **Given**: Administrator jest zalogowany do panelu administracyjnego.
- **When**: zmienia status konta użytkownika na 'zablokowany'.
- **Then**: użytkownik traci możliwość logowania się i wykonywania jakichkolwiek akcji w systemie.

Pytania uznane za rozstrzygnięte

W tej wersji artefaktu model przyjął następujące założenia:

- okno anulowania rezerwacji jest konfigurowalne przez administratora
- limit czasowy odpowiedzi systemu przy obiążeniu 10000 użytkowników wynosi 2 sekundy

Metryki porównawcze względem gold artifact

Legenda: TP = pokrywa element gold FP = nadmiarowe, nie ma w gold FN = brakujące względem gold

Metryki liczone na poziomie wymagań semantycznych (nie IDs), tzn. porównywana jest *treść* wymagania z gold, nie jego numer.

Wymagania funkcjonalne

ID Gemini	Mapowanie na gold	Status
FR1	Gold FR1 – przeglądanie terminów	TP
FR2	Gold FR2 – rezerwacja dostępnego terminu	TP
FR3	Gold FR5 – umożliwienie anulowania wizyty	TP
FR4	Gold FR4 – brak podwójnej rezerwacji	TP
FR5	Gold FR7 – zarządzanie grafikiem specjalisty	TP
FR6	brak w gold – dowolne anulowania wizyt przez specjalistów	FP
FR7	Gold FR5 – autoryzacja użytkownika podczas modyfikacji wizyty	TP
Brakujące z gold:		
–	Gold FR3 – limit 3 aktywnych rezerwacji per user	FN
–	Gold FR6 – zwalnianie terminów	FN
–	Gold FR8 – statusy wizyt	FN
–	Gold FR9 – dostęp do danych	FN
–	Gold FR10 – konflikty czasowe	FN
–	Gold FR11 – blokady dostępności	FN
–	Gold FR12 – historia operacji	FN
–	Gold FR13 – równoczesne operacje	FN

	TP	FP	FN
FR	6	1	8
Precision	$6/(6+1) = \mathbf{0{,}86}$		
Recall	$6/(6+8) = \mathbf{0{,}43}$		
F1	$2 \times 0{,}86 \times 0{,}43/(0{,}86+0{,}43) = \mathbf{0{,}57}$		

Wymagania niefunkcjonalne

ID Gemini	Mapowanie na gold	Status
NFR1 (skalowanie)	Gold NFR5 – skalowalność	TP
NFR2 (czas odpowiedzi)	Gold NFR2 – wydajność	TP
NFR3 (dostępność)	brak bezpośredniego mapowania na gold	FP
NFR4 (RODO)	Gold NFR3 – bezpieczeństwo	TP
NFR5 (interfejs)	brak bezpośredniego mapowania na gold	FP
–	Gold NFR1 – spójność rezerwacji	FN
–	Gold NFR4 – audyt	FN

	TP	FP	FN
NFR	3	2	2
Precision	$3/(3+2) = \mathbf{0{,}60}$		
Recall	$3/(3+2) = \mathbf{0{,}60}$		
F1	$2 \times 0{,}60 \times 0{,}60/(0{,}60+0{,}60) = \mathbf{0{,}60}$		

Acceptance criteria

ID Claude	Mapowanie na gold	Status
AC1	brak mapowania na gold AC	FP
AC2	Gold AC1 – poprawna rezerwacja	TP
AC3	Gold AC4 – anulowanie wizyty >24h	TP
AC4	brak mapowania na gold AC	FP
AC5	brak mapowania na gold AC	FP
AC6	brak mapowania na gold AC	FP
–	Gold AC2 – limit 3 rezerwacji	FN
–	Gold AC3 – brak double booking	FN
–	Gold AC5 – anulowanie graniczne (dokładnie 24h)	FN
–	Gold AC6 – konflikt czasowy nakładających się rezerwacji	FN

	TP	FP	FN
AC	2	4	4
Precision	$2/(2+4) = \mathbf{0{,}33}$		
Recall	$2/(2+4) = \mathbf{0{,}33}$		
F1	$2 \times 0{,}33 \times 0{,}33/(0{,}33+0{,}33) = \mathbf{0{,}33}$		

Komentarz do AC: Niski ogólny wynik w sekcji z AC wynikał z niedopasowania odpowiednich acceptance criteria przez model. Odpowiedź była ukierunkowana bardziej na zadania administratora oraz na zarządzanie rezerwacją wizyt. Recall 0.33 oznacza, że model pominął 4 kluczowe AC: limit rezerwacji, brak double bookingu, przypadek graniczny 24h i konflikty nakładających się terminów.

Metadane i ocena

Pole	**Wartość**
Model	`gemini-3-flash-preview`
Tryb	LLM-only
Case study	appointment-booking (ver2 challenging)
Czas łącznie	45,7s
Ocena (0–3)	
Correctness (M1)	**2** merytorycznie poprawny, ale brak m.in. limitu 3 rezerwacji oraz statusów rezerwacji
Completeness (M2)	**1** pokrywa główne założenia, ale dalej brakuje kluczowych NFR oraz FR
Consistency (M3)	**3** wewnętrznie spójny, brak sprzeczności
Clarity (M4)	**3** czytelna struktura, AC w formacie Given/When/Then
Maintainability (M5)	**2** użyteczny jako wejście dla Architecture Team po uzupełnieniu brakujących FR oraz NFR
Metryki vs gold	
FR Precision / Recall / F1	0.86 / 0.43 / 0.57
NFR Precision / Recall / F1	0.60 / 0.60 / 0.60
AC Precision / Recall / F1	0.33 / 0.33 / 0.33